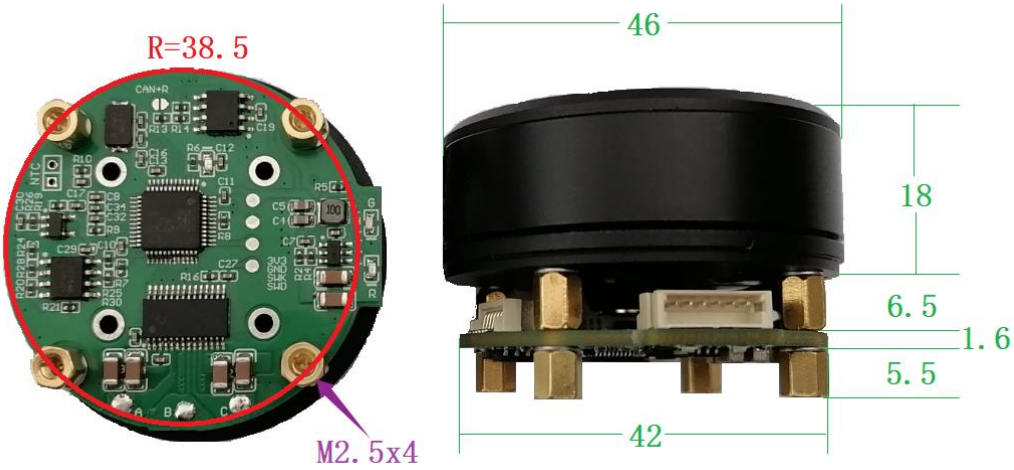
JC4010 快速入门

目录

一、电机参数 3
二、硬件接线 4
三、软件操作 5
3.1、设置参数 5
3.2、校准电机 5
3.3、运行调试 6
3.4、调整 PI 参数 6
3.5、切换控制模式 7
3.6、故障码说明 8
四、串口通信演示 9
4.1、串口指令示例 9
4.2、其它 9
五、CAN 模块操作 10
5.1、使用 CANable 10
5.2、指令示例 10
5.3、其它 11
六、配置参数说明 12
七、固件升级 16

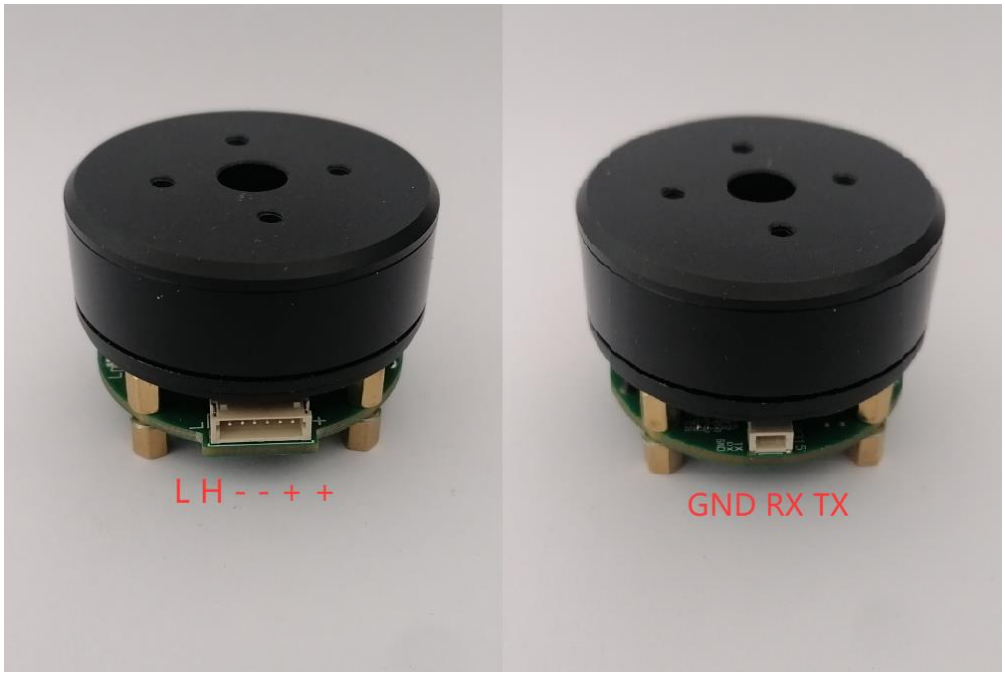
一、电机参数



JC4010参数	
工作电压	7-24V
额定电流	1A
堵转电流	2.2A@24V
堵转扭矩	0.27Nm
最大转速	1500rpm
重量	108g
绕组类型	Y
极对数	11对极（24N22P）
MCU类型	Cortex-M4 + FPU
速度环控制频率	8KHz
位置环控制频率	8KHz
驱动PWM频率	24KHz
通信方式	CAN、UART
CAN波特率	100K,125K,250K,500K,1M（默认）
串口波特率	9600,57600,115200（默认）,460800，921600
闭环	电流环、速度环、位置环
控制模式	力矩、速度、直通/平滑滤波/位置梯形轨迹、低速大扭模式
编码器分辨率	14bit（MT6701）
电流采样	低侧电流采样
保护功能	欠压、过压、过流、驱动器温度、电机温度
状态显示	电源指示灯(绿)、状态指示灯(蓝)、错误指示灯(红)

二、硬件接线

ZH1.5-6P 和 GH1.25-3P 端子定义如下：



红色接电源正极，黑色接电源负极，电源电压 7—24V，黄色接 CAN_H，绿色接 CAN_L，
USB 转串口请使用 CH340（推荐）或 CP2102，
上电后绿灯常亮，蓝灯一秒周期闪烁。

淘宝链接：
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=900952022646&spm=a21dvs.23580594.0.0.52de2c1b3vGJ63

三、软件操作

JC4010 机电一体，使用串口调试参数，默认波特率 115200。

3.1、设置参数

连接设备，点击“读取参数”，驱动板中默认参数为适配当前电机的参数。

3.2、校准电机

点击【校准电机】，右边显示“校准中…”，电机正反转一圈，大概 10 秒钟。

点击【读取参数】(注意，校准结果不会自动更新)，显示“校准成功”，点击【保存校准】，以后上电就不用再校准了。 如果拆装驱动板或更换了电机，需重新校准；

3.3、运行调试

- 设置原点

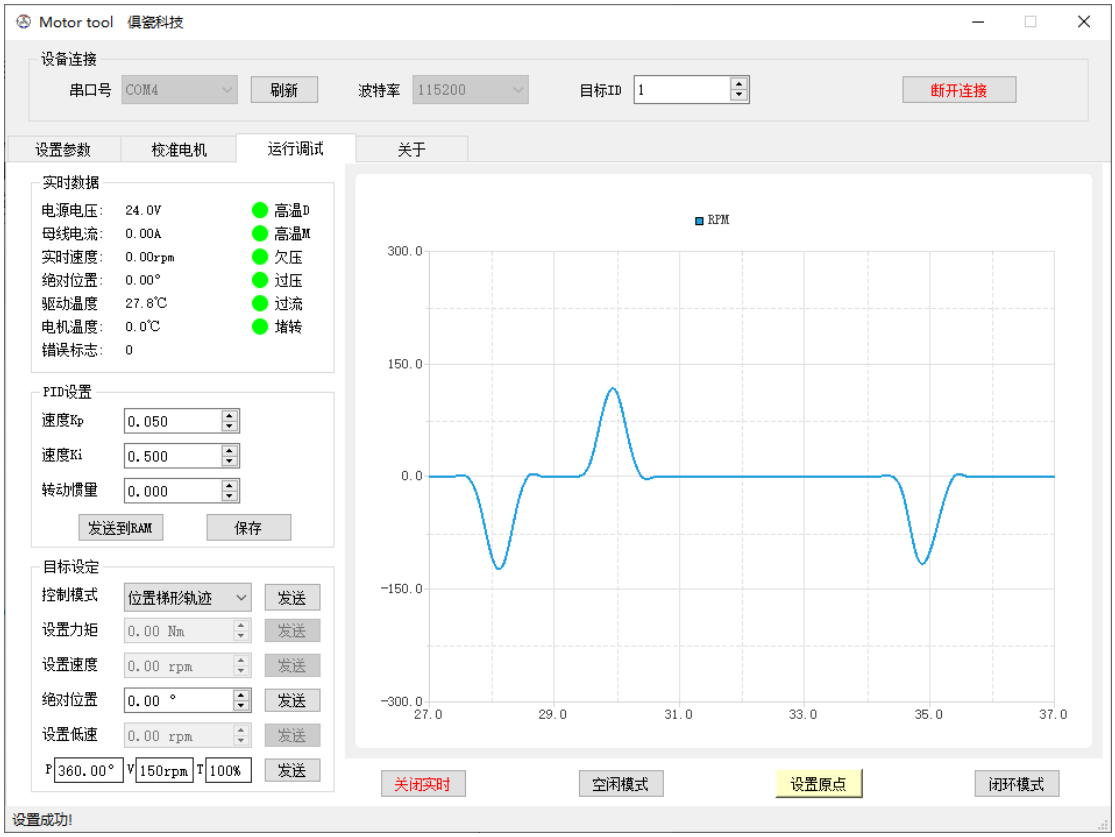
如果需要设置零点，把电机转到指定位置，点击【设置原点】，当前绝对角度为 0，同时重启。

- 闭环控制

点击【闭环模式】，电机进入闭环状态，锁定在当前位置，

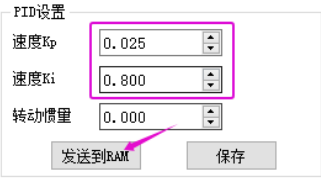
点击【打开实时】，显示实时数据，同时显示速度曲线，

电机默认配置为位置梯形轨迹，发送绝对位置，电机转到指定角度。



3.4、调整 PI 参数

如需调整 PI 参数，必须在电机静止状态下，【发送到 RAM】。PI 参数为经验值，可多次尝试找到最佳值，待参数确定后点击【保存】。



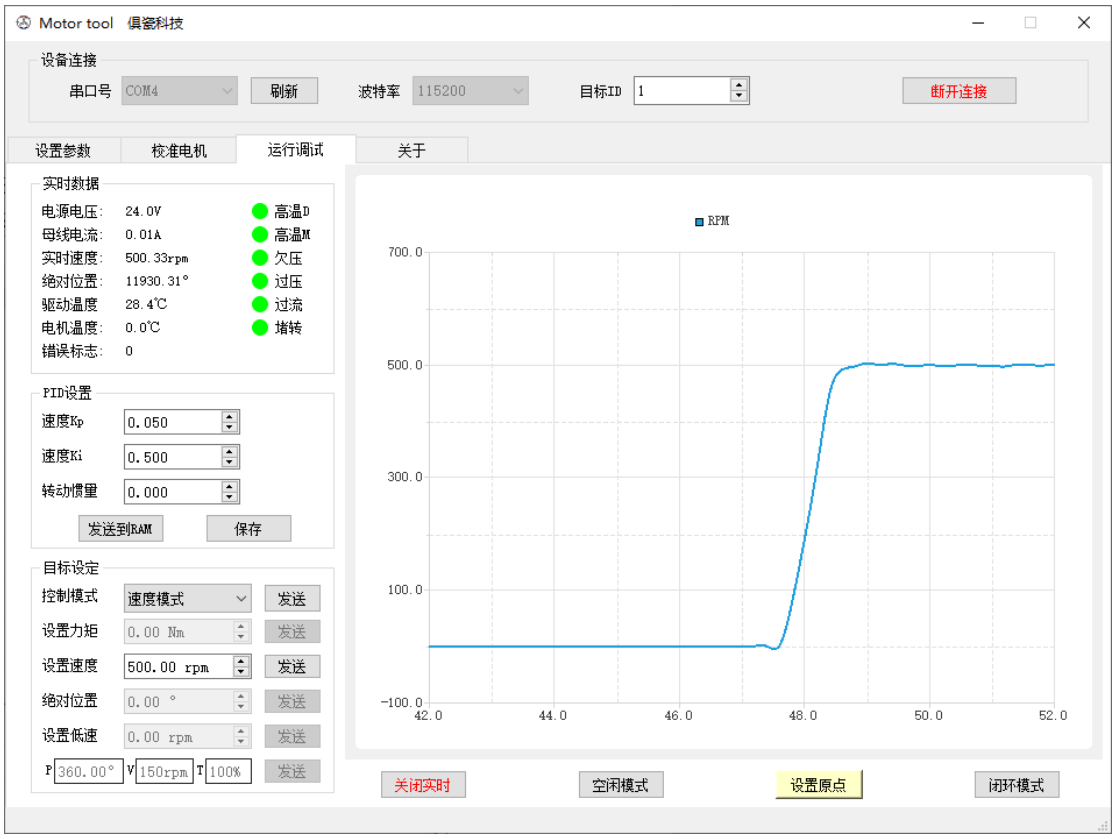
- 一般负载小的时候用默认参数，负载大的时候需调大 PI 参数。
- 位置 Kp 默认值不要修改，只修改速度 Kp 和 Ki。
- 调试时先把速度 Ki 设置为 0，只调速度 Kp，待基本稳定后再逐渐增加 Ki。
- PI 参数调稳定后再考虑是否添加转动惯量。

3.5、切换控制模式

例如现在是“位置梯形轨迹”，如需切换到“速度模式”，选择速度模式，点击【发送】，驱动器切换为速度模式。

设置相应的速度，点击【发送】，电机按照指定速度转动。

切换后的模式不能保存，重启后恢复为“位置梯形轨迹”。



3.6、故障码说明

bit位	故障码	故障原因	解决方法
bit0	0x01	电源功率小而校准电流大	更换电源或降低校准电流
bit1	0x02	校准时，相电阻偏大	设置电机类型为"Gimbal"
bit2	0x04	*	*
bit3	0x08	校准时，电流波动大	电机缺相或烧坏
bit4	0x10	校准时，电感偏大	增大"校准最大电压"参数
bit5	0x20	编码器带宽不合适	调整"编码器带宽"参数
bit6	0x40	磁编码器SPI通信出错	设置"编码器类型"或编码器接线有问题
bit7	0x80	编码器型号设置错误	重设"编码器类型"
bit8	0x100	Hall电机尚未校准	零点校准
bit9	0x200	校准时，未读到编码器数据	设置"编码器类型"或编码器接线有问题
bit10	0x400	cpr设置错误	重设编码器cpr
bit11	0x800	运行状态错误	校准电机后再进入闭环状态
bit12	0x1000	*	*
bit13	0x2000	*	*
bit14	0x4000	*	*
bit15	0x8000	Hall电机信号错误	尚未校准，或者hall信号不支持
bit16	0x10000	*	*
bit17	0x20000	第二编码器错误	检查参数设置和编码器接线
bit18	0x40000	*	*
bit19	0x80000	JC2804驱动错误	重新上电后仍然报错考虑驱动芯片损坏
bit20	0x100000	MOS高温报警	电流过大MOS发热严重，停机降温
bit21	0x200000	电机高温报警	电机发热严重，停机降温
bit22	0x400000	欠压报警	提高电源电压
bit23	0x800000	过压报警	降低电源电压
bit24	0x1000000	过流报警	电机堵转或者功率过大

四、串口通信演示

电机参数请先通过上位机设置，此处仅列举常用指令：

4.1、串口指令示例

1、读取电压：01 03 00 04 00 01 C5 CB
回复：01 03 02 00 78 B8 66（12.0V）
2、校准电机：01 06 00 A1 00 01 19 E8
回复：01 06 00 A1 00 01 19 E8
3、读取校准结果：01 03 00 C2 00 01 25 F6
回复：01 03 02 00 01 79 84（校准成功）
4、进入闭环：01 06 00 A2 00 01 E9 E8
回复：01 06 00 A2 00 01 E9 E8
5、绝对位置 0°：01 10 00 23 00 02 04 00 00 00 00 B1 A2
回复：01 10 00 23 00 02 B0 02
6、绝对位置 360°：01 10 00 23 00 02 04 00 00 8C A0 D5 1A（36000=360°）
回复：01 10 00 23 00 02 B0 02
7、PVT 指令，速度 150rpm 力矩 60%转到-360°：01 25 FF FF 73 60 00 96 3C AA 3D
回复：01 2A 00 00 8C A1 00 00 00 00 00 00 AB 26
8、PVT 指令，速度 60rpm 力矩 80%转到 0°：01 25 00 00 00 00 00 3C 50 D4 7B
回复：01 2A FF FF 73 63 00 00 00 00 00 00 77 E9
9、读取位置：01 03 00 08 00 02 45 C9
回复：01 03 04 00 00 00 00 FA 33
10、切换为速度模式：01 06 00 60 00 01 48 14
回复：01 06 00 60 00 01 48 14
11、设置速度 500rpm：01 10 00 21 00 02 04 00 00 C3 50 60 B7（0xC350=500rpm）
回复：01 10 00 21 00 02 11 C2
12、读取速度：01 03 00 06 00 02 24 0A
回复：01 03 04 00 00 C4 28 A8 ED（0xC428=502.16rpm）
13、空闲模式：01 06 00 A0 00 01 48 28
回复：01 06 00 A0 00 01 48 28
14、重启：01 06 00 A5 00 01 58 29
回复：01 06 00 A5 00 01 58 29
15、擦除：01 06 00 A3 00 01 B8 28
回复：01 06 00 A3 00 01 B8 28

4.2、其它

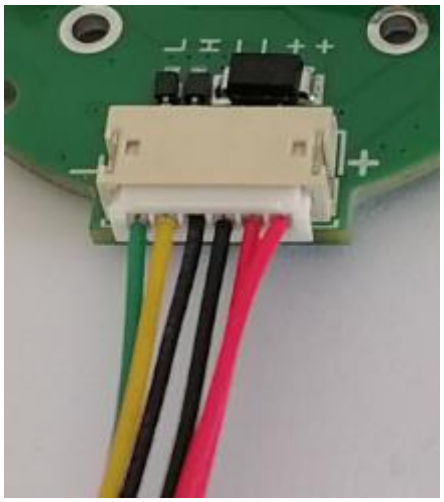
更多串口指令操作，请看《JC 系列串口通信说明》。

五、CAN 模块操作

JC4010 的 CAN 通信为标准帧，波特率默认 1M（可通过 UART 接口修改）。

5.1、使用 CANable

您可以使用任何一款 CAN 模块，通过逐条发送指令的方式控制驱动器，比如 CANable：



黄线为 CAN_H，绿线为 CAN_L。

5.2、指令示例

标准帧，默认波特率 1M，

1、读取电压：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：4B 00 04 00 00 00 00 00
　　回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：4B 00 04 00 00 78 00 00 (12.0V)
2、进入闭环：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 A2 00 00 01 00 00
　　回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 5C DD 00 00 00 00
3、绝对位置 0°：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 23 00 00 00 00 00
　　回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 5C DD 00 00 00 00
4、绝对位置 360°：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 23 00 00 00 8C A0
　　回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 00 00 00 00 00 00
5、PVT 指令，速度 150rpm 力矩 60%转到-360°，数据：25 FF FF 73 60 00 96 3C
　　回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 8C A1 00 00 00 00
6、PVT 指令，速度 60rpm 力矩 80%转到 0°，数据：25 00 00 00 00 00 3C 50
　　回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A FF 73 5F 00 00 00 00
7、切换为速度模式：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 60 00 00 01 00 00
　　回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 00 00 00 00 00 00
8、设置速度 500rpm：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 21 00 00 00 C3 50
　　回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A FF FF FD 00 00 00 00
9、设置速度 0rpm：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 21 00 00 00 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A B9 07 AD 01 F4 00 00

10、切换为位置梯形轨迹：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 60 00 00 02 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BA F6 7B 00 00 00 00

11、相对位置 360°：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 25 00 00 00 8C A0

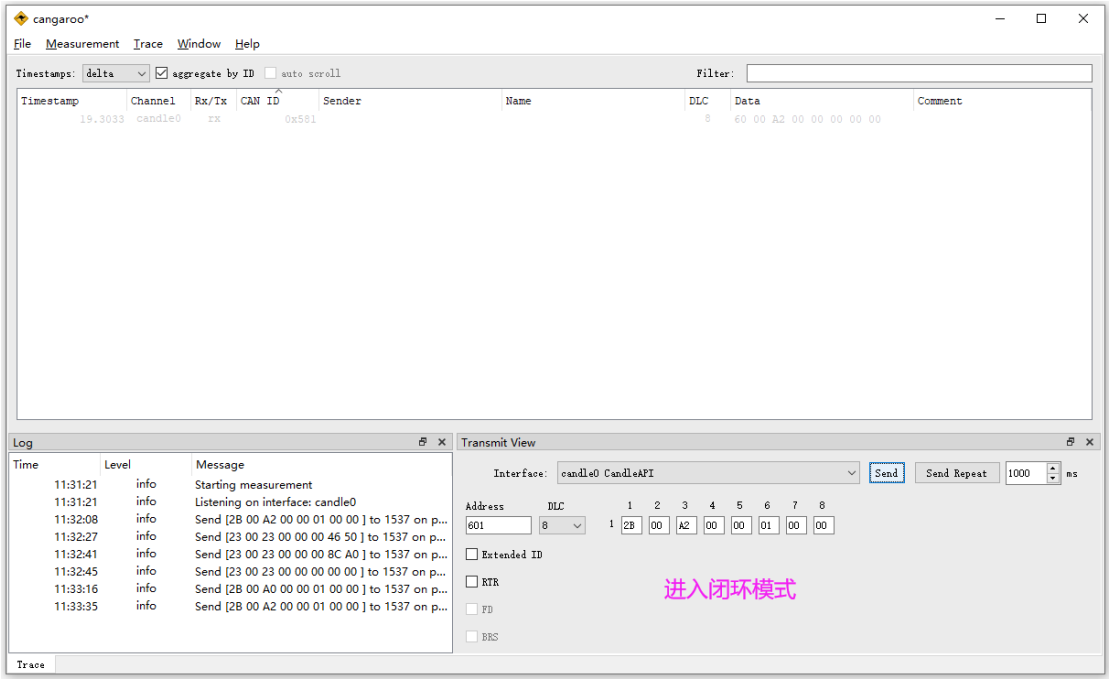
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BA F6 7B 00 00 00 00

12、空闲模式：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 A0 00 00 01 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BB 83 1B 00 00 00 00

13、重启：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 A5 00 00 01 00 00

回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BB 82 DF 00 00 00 00



5.3、其它

更多 CAN 指令操作，请看《JC 系列 CAN 通信说明》。

六、配置参数说明

● 设备连接

点击“刷新”，选择对应的 COM，点击“连接设备”，软件左下角会提示“连接成功”。驱动板出厂默认 ID 为 1，波特率保持默认即可。下图：

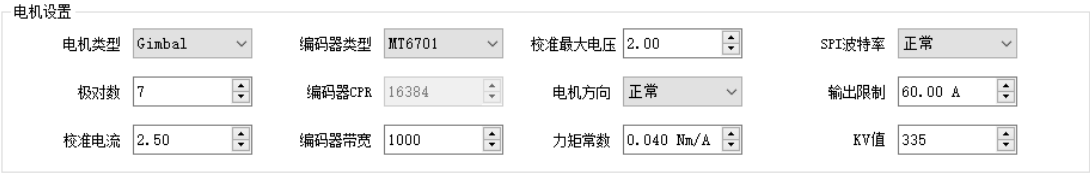
● 基本设置

▪设置 ID：如需 CAN 组网，可以设置不同的 ID 号，设置范围 1-127；串口通信不区分 ID，

▪串口波特率：9600、38400、57600、115200(默认)、230400、460800、921600，

▪CAN 波特率：10k、20k、50k、100k、125k、250k、500k、800k、1M(默认)，

● 电机设置



▪电机类型：电机的相电阻小于 2Ω的为“High Current”，大于 2Ω的为 “Gimbal”，实际应用中大于 1Ω的都设置为“Gimbal”。

▪极对数：电机磁极对数叫极对数，注意区分“极数”和“极对数”两个概念，

▪校准电流：电机校准时的电流，对于 High Current 电机，就是电流的采样值；对于 Gimbal 电机，会把校准电流等比例为占空比，比如电源电压 12V，校准电流为 3，那么校准时的 pwm 占空比固定为 25%。实际操作中，根据经验设置校准电流，如果设置的太小，电机没劲，校准时转不动，校准容易出错；如果校准电流设置的太大，电机发热，可能损坏电机和板载 MOS。

▪编码器类型：目前支持 Hall/ABZ/AS5047P/MT6701/MA730/TLE5012B/MT6835/Sensorless，根据实际应用选择。

▪编码器 cpr：SPI 接口的磁编码器已经固定了 cpr 无需设置；ABZ 信号的 cpr 根据实际设置；霍尔电机的 cpr=极对数 x6；无感电机不需要设置 cpr，不用管即可。

▪编码器带宽：一般使用默认值 1000 即可，霍尔电机 cpr 较低，需要设置小一点，比如轮毂电机设置为 100，常用的 2 对极霍尔电机设置为 50—60。

▪校准最大电压：电机校准时用于测量相电感，一般使用默认值 2，对于电感比较大的电机，可以设置偏大一点，比如轮毂电机设置为 5。

▪电机方向：设置反向，电机反转。

▪力矩常数：电机的力矩常数，用于力矩模式。如果不清楚电机参数，可使用默认值。

▪SPI 波特率：有些 spi 接口编码器，接线特殊，或电磁环境恶劣，需调整波特率，达到最佳读取效果，正常使用默认值。

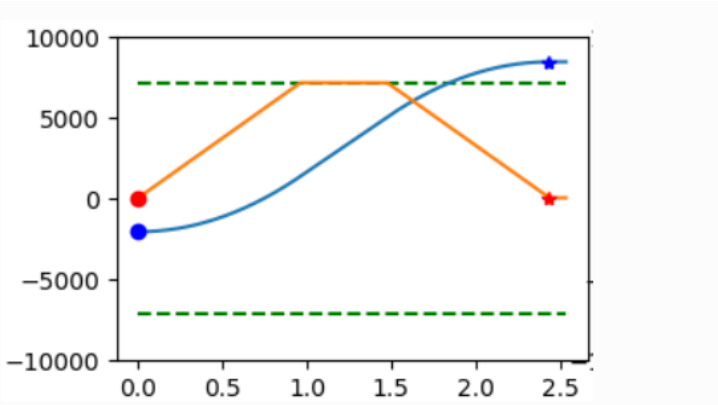
▪输出限制：限制电机的堵转电流，降低功率减少电机发热。限制的是 Id/Iq 输出，所以此处电流值并不是母线电流。使用时请多次对比测试，找到适合自己电机的限制值。对这个参数不熟练的，也可以通过 PVT 指令中的扭矩百分比限制最大输出。

▪KV 值：只对无感电机 Sensorless 有效，其它类型电机不用管。

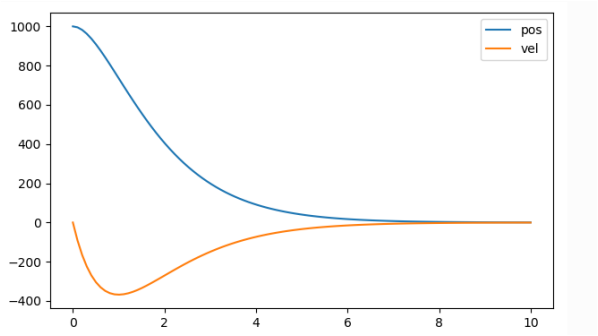
● 控制设置

▪控制模式：力矩、速度、位置梯形轨迹、位置平滑滤波、位置直通模式、低速大扭模式。

位置梯形轨迹：默认“最大速度”参数为梯形轨迹模式的最大速度，可通过 PVT 指令中的速度设置梯形轨迹的最大速度，“梯形轨迹加速度”控制电机速度上升斜率， “梯形轨迹减速度”控制电机速度下降斜率，如下图：



位置平滑模式：受“最大速度”、“滤波带宽”两个参数的约束，从下图曲线可以看出，电机快速启动，缓慢停止。调整“滤波带宽”实现不同的停止速度，如下图：



位置直通模式：直接把设置的目标位置传入运算，电机反应速度最快，但缺乏上升和下降缓冲，电机转动比较生硬。

低速大扭模式：在速度模式下，如果设置速度过低，电机没劲转不动。低速大扭模式可以使电机在超低速时仍保持最大扭矩，速度低至 0.01rpm，但受限于单浮点数精度，电机的转动范围受限，如下图：

设置速度	转动绝对角度范围
0.01rpm	正负180°
0.1rpm	正负1440°
1rpm	正负23040°

▪最大速度：限制电机运行时的最大速度，对所有控制模式有效。最大速度不能设置的太小（比如 100rpm），否则 PID 运算受限，电机反应变慢。

▪力矩爬升率：只对“力矩模式”有效，控制电机运行时力矩增加和减小时的斜率。

▪速度爬升率：只对“速度模式”有效，控制电机运行时速度增加和减小时的斜率。

▪滤波带宽：只对“位置平滑模式”有效，类似电机减速时的加速度，值越大电机停止的越快，但如果值太大停止速度过快，就失去了平滑的意义。默认值为 4，一般设置 2-10 之间。

▪位置 Kp：对所有位置模式有效，P 参数是经验值，默认 40，尽量不要修改。

▪速度 Kp、Ki：对“速度模式”和所有位置模式有效，PI 参数是经验值，请根据实际应用设置。

▪转动惯量：电机的转动惯量和阻尼系数比较相似，都可以用这个参数表达，实际应用中这个参数很难量化，所以调试电机时，可以像 PI 参数一样多次尝试，找到最佳值。

▪梯形轨迹加速斜率：限制梯形轨迹的上升斜率。

▪梯形轨迹减速斜率：限制梯形轨迹的下降斜率。

● 保护设置

驱动器温度保护、电机温度保护、欠压保护、过压保护、过流保护。

根据需要设置对应的保护，使能可以选择“可恢复”和“不可恢复”，“可恢复”的保护，恢复后电机失能，需要重新发送指令进入闭环状态。

● 保存并重启

参数设置好以后，点击【保存并重启】，驱动板保存当前参数并重启（参数生效），左下角提示“设置成功”。

注意，重启后，USB 通信需先点击“断开连接“再”连接设备“，才能与驱动器再次通信。

● 读取参数

点击【读取参数】，从驱动器读取当前电机配置到上位机。

● 擦除参数并重启

点击【擦除参数并重启】，驱动器恢复为默认参数并重启。

可擦除一切保存的参数，包括校准电机的校准值，和设置原点的角度值。

注意，重启后，USB 通信需先点击“断开连接“再”连接设备“，才能与驱动器再次通信。

● 设备重启

点击【设备重启】，驱动器重启。

注意，重启后，USB 通信需先点击“断开连接“再”连接设备“，才能与驱动器再次通信。

七、固件升级

通过串口升级固件，升级前请认真核对驱动器型号和固件版本。为防止误操作，点击【DownLoad】后需要输入密码：168。

俱瓷科技：

https://shop68994374.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_popup_block.dentershop.699a7dd6pLXosk

使用手机淘宝扫一扫